

Wofür eigentlich die Mühe



**EXPERIMENTATOR
=MESSGERÄT
=MENSCH RIP**



**ALLE MÖGLICHEN
KORREKTUREN**

Abb. 0.1: Da ist ein großer, nicht einbezogener Korrekturfaktor⁴

extbf Auswertung Versuch extbf 14 - Mathematisches Pendel
extbf Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1 des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg von extbfBenjamin Kleijn 17.10.2025

Versuchstermin 22.09.25
Gruppe, Kurs 12
Tutor:in Valentin Krems

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Ziele des Versuches	4
1.3	Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung	4
1.3.1	Versuchsaufbau	5
1.3.2	Messverfahren	5
1.4	Theoretische Grundlagen der Physik	5
1.4.1	Das prinzipielle mathematische Pendel	5
1.4.2	Fehlerbetrachtung	6
1.4.3	Exaktere Betrachtung des Drehpendels	7
1.4.4	Weitere Korrekturen	8
2	Durchführung	9
2.1	Messprotokoll	9
3	Auswertung	11
3.1	Aufgabe 1: idealisierte Erdbeschleunigung	12
3.2	Aufgabe 2: Berechnung der Korrekturterme	13
3.3	Berechnung mit Korrekturtermen	16
4	Diskussion	17
4.1	Pendellänge	17
4.2	Bestimmung von n und ideales g	17
4.3	Amplitudenbestimmung	18
4.4	Vergleich der Werte	19
	Literaturquellen	20
	Abbildungsquellen	20

Abbildungsverzeichnis

0.1	<i>Meme:</i>	1
1.1	Versuchsaufbau ²	4
1.2	Kräfte am Fadenpendel ³	6
3.1	Amplitudenabnahme als Funktion der Schwingungsanzahl n	15
4.1	<i>Meme:</i> Looking back and screaming at myself ⁵	18
4.2	<i>Meme:</i> Für was all die Korrekturen ⁶	19

Tabellenverzeichnis

3.1	Vergleich von g_{ideal} und g_{lit}	13
3.2	Vergleich von g_{korrr} und g_{lit}	16

1 Einleitung

1.1 Motivation

Das Pendel ist ein klassisches Modell von Schwingungen/ des harmonischen Oszillators, an dem es noch vergleichsweise einfach ist die Grundlagen zu untersuchen, sowie die Charakteristika einer Schwingung zu verstehen. Genauer Fokus wird bei diesem Versuch auf der Einbeziehung vieler realer Effekte, wie Luftreibung, Auftrieb, die endliche Ausdehnung und rücktreibende Trägheitsmomente der Kugelmasse und des Fadens, etc. .. gelegt, die bei einer idealisierten Betrachtung ausgelassen werden würden. Die genaue Analyse dieser Einflüsse erlaubt eine verbesserte Bestimmung der Erdbeschleunigung am Versuchsort.

Relevant für das wirkliche Leben ist diese Untersuchung einer Schwingung, um potentielle Anwendung besser einschätzen und verstehen zu können. Zum Beispiel kann bei Gebäuden wie Wolkenkratzern eine vom Wind angeregte Schwingung des gesamten Gebäudes durch ein Pendel im Inneren zum Teil kompensiert werden. Dies nennt man *tuned mass damper*. Hierzu gibt es ein tolles Video von Veritasium¹.

1.2 Ziele des Versuches

Durch das Experimentieren mit einem Pendel wird:

- genaue Messungen der Länge und Schwingungsdauer des Pendels
- viele verschiedene unideale Effekte werden zur Korrektur einbezogen
- daraus wird die Erdbeschleunigung/Ortsfaktor für Heidelberg bestimmt

1.3 Technische Grundlagen, Geräte und Durchführung

Zu den verwendeten Geräten gehören:

1. Mathematisches Pendel mit zwei Spiegelskalen
2. Stoppuhr
3. Messschieber
4. Lichtschranke mit Zähler

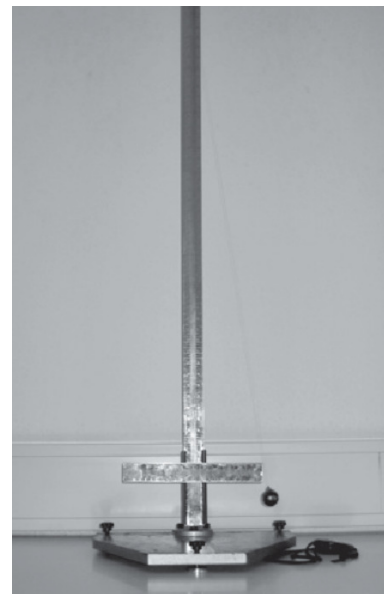


Abb. 1.1: Versuchsaufbau²

1.3.1 Versuchsaufbau

Das mathematische Pendel besteht aus einer Kugel, die an einem dünnen Faden befestigt ist und an einer höhenverstellbaren Aufhängung frei schwingen kann. Zur präzisen Bestimmung der Pendellänge wurde eine vertikale Spiegelskala parallel zum Faden angebracht. Mithilfe von Nivellierschrauben konnte die Skala justiert werden, sodass der Faden in allen Aufhängungspositionen senkrecht verlief. Für die Messung der Auslenkung und zur späteren Bestimmung der Dämpfungskonstanten δ kam zusätzlich eine horizontale Spiegelskala zum Einsatz.

1.3.2 Messverfahren

Zunächst wurde die Pendellänge l bestimmt, die vom Aufhängepunkt bis zur Kugelmitte reicht, daraus ergibt sich die Fadenlänge l' durch Subtraktion des Kugelradiuses r , der mithilfe des Messschiebers gemessen wurde. Hierfür wurden die Skalenwerte am Aufhängepunkt sowie an der oberen und unteren Kante der Kugel abgelesen. Die Messung wurde für drei verschiedene Höhen der Aufhängung durchgeführt. Aus den Werten konnte die Pendellänge und ihr relativer Fehler berechnet werden.

Die Periodendauer wurde in einem ersten Schritt durch fünf Messungen von je 20 Schwingungen bestimmt.

Der Fehler des Ortsfaktors nach Gleichung (1.6) hängt vom Fehler der Länge und der Periodendauer ab. Der Bottleneck bzw. untere Schranke für den Fehler stellt die Längenmessung dar. Deswegen wäre es sinnlos, die Genauigkeit der Periodendauermessung durch die Messung einer größeren Schwingungszahl n über die Genauigkeit der Länge hochzutreiben. Mittels einer in den theoretischen Grundlagen betrachteten Formel wird die entsprechende Zahl n bestimmt. Es wird die Zeit von n Schwingungen gemessen, wobei diese Zahl von einer Lichtschranke, die unterhalb der Gleichgewichtslage positioniert wurde, erfasst wird, sodass nicht händisch mitgezählt werden muss.

Zusätzlich wurde während dieser langen Schwingung alle 30 Sekunden die Amplitude mithilfe der horizontalen Spiegelskala abgelesen. Damit konnte im Nachhinein die Abnahme der Amplitude analysiert und die Dämpfungskonstante δ bestimmt werden.

1.4 Theoretische Grundlagen der Physik

1.4.1 Das prinzipielle mathematische Pendel

Für kleine Auslenkungen φ eines Pendels mit Masse m , Länge l und Schwerebeschleunigung g kann die Bewegung des ungedämpften mathematischen Pendels mit folgender Rückstellkraft beschrieben werden:

$$F_{\text{tan}}(t) = -mg \sin(\varphi(t)) \quad (1.1)$$

$$F_{\text{tan}}(t) = ma_{\text{tan}}(t) \quad (1.2)$$

Hierbei ist a_{tan} die Tangentialbeschleunigung, die der analog zur Bogenlänge $x = l\varphi$ (mit x der als gerade genäherten Strecke die der Massenpunkt zurücklegt), anders ausgedrückt werden kann: $a_{\text{tan}} = l\ddot{\varphi}$. Es ergibt sich dann unter Kleinwinkelnäherung $\sin(\varphi) \approx \varphi$ die Differentialgleichung

$$ml\ddot{\varphi} = -mg \sin(\varphi(t)) \quad (1.3)$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l}\varphi = 0 \quad (1.4)$$

Die Lösung dieser Gleichung entspricht der eines harmonischen Oszillators. Es ergibt sich für die Schwingungsdauer

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{und daraus} \quad (1.5)$$

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T_0^2}. \quad (1.6)$$

1.4.2 Fehlerbetrachtung

Die Periodendauer T_0 eines Fadenpendels ist unabhängig von Amplitude oder Reibung. Dementsprechend kann man durch eine Zeitmessung t von sehr vielen Schwingungen n über $T_g = \frac{t}{n}$ einen Messwert T_g erheben. Für den relativen Fehler der Periodendauer gilt

$$\frac{\Delta T_g}{T_g} = \frac{\Delta t}{nT_g}, \quad (1.7)$$

wobei Δt die Stoppgenauigkeit und n die Anzahl der gemessenen Schwingungen ist. Der relative Fehler der Erdbeschleunigung ergibt sich zu

$$\frac{\Delta g}{g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta t}{nT_g}\right)^2}. \quad (1.8)$$

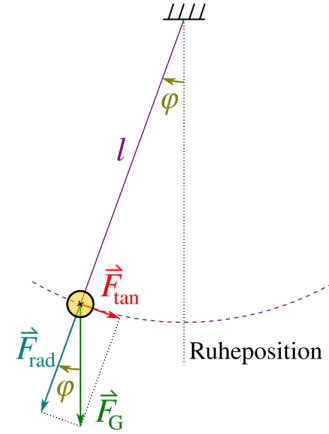


Abb. 1.2: Kräfte am Fadenpendel³

Durch Erhöhung von n kann der Zeitfehler klein gehalten werden, sodass die Genauigkeit von g durch die Längenmessung, also den relativen Fehler von l nach unten begrenzt wird. Man fordert also, dass der relative Fehler von T_g kleiner als z.B. 30% des relativen Fehlers von l ist, d.h.:

$$\frac{2\Delta t}{nT_g} \approx 0,3 \frac{\Delta l}{l}. \quad (1.9)$$

Da T_g noch nicht bekannt ist, wird zur Berechnung ein Ansatz T_0 benutzt, der nur über $n = 20$ bestimmt wurde.

1.4.3 Exaktere Betrachtung des Drehpendels

Die erste Korrektur ist die Betrachtung des Pendels als Drehpendel mit dem Aufhängepunkt als Drehachse. Die allgemeine Schwingungsdauer ergibt sich zu

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{D}}, \quad (1.10)$$

wobei J das Trägheitsmoment bezüglich der Drehachse und D die Winkelrichtgröße ist. Das Gesamtträgheitsmoment setzt sich aus Kugel und Faden zusammen:

$$J = \underbrace{m_K l^2 + \frac{2}{5} m_K r^2}_{J_K} + \underbrace{\frac{1}{3} m_F l'^2}_{J_F}, \quad (1.11)$$

mit Kugelmasse m_K , Fadenmasse m_F , Kugelradius r , Pendellänge l und Fadenlänge l' .

Wird die Auftriebskraft der Kugel berücksichtigt, so muss man das Drehmoment der Gravitationskraft dahingehend angleichen, dass die Masse der verdrängten Luft $m_L = \rho_L V_K$ von der Kugelmasse abgezogen wird. Das rücktreibende Drehmoment lautet, mit Kraft F und Hebel r :

$$M = F \times r = - \left[(m_K - \rho_L V_K) g l \sin \varphi + \frac{1}{2} m_F g l' \sin \varphi \right], \quad (1.12)$$

wobei ρ_L die Luftdichte und V_K das Volumen der Kugel ist. Mit der Kleinwinkelnäherung $\sin \varphi \approx \varphi$ folgt

$$D = m_K g l \left(1 - \frac{\rho_L}{\rho_K} + \frac{m_F}{2m_K} \right), \quad (1.13)$$

wobei ρ_K die Dichte der Kugel ist. Setzt man Gleichung (1.11) und Gleichung (1.13) in Gleichung (1.10) ein und verwendet die Näherung $1/(1 - \epsilon) \approx 1 + \epsilon$, so ergibt sich

$$T^2 = \frac{4\pi^2 l}{g} \left(1 + \frac{2r^2}{5l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{m_F}{6m_K} \right). \quad (1.14)$$

1.4.4 Weitere Korrekturen

Die um den Winkel korrigierte Schwingungsdauer T_2 hängt zusätzlich vom Anfangswinkel φ_0 ab, also praktisch der maximalen Amplitude:

$$T_2^2 = T_1^2 \left(1 + \frac{\varphi_0^2}{8} \right). \quad (1.15)$$

Weiterhin beeinflusst die Luftreibung die Bewegung. Mit der Dämpfungskonstanten δ gilt für die erneute korrigierte T_3 :

$$T_3^2 = T_2^2 \left(1 + \frac{\delta^2}{\omega_0^2} \right), \quad (1.16)$$

wobei ω_0 die ungedämpfte Kreisfrequenz ist.

Unter Berücksichtigung aller Korrekturen ergibt sich schließlich

$$T_0^2 = \frac{4\pi^2 l}{g} \left(1 + \frac{2r^2}{5l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{m_F}{6m_K} + \frac{\delta^2}{\omega_0^2} + \frac{\varphi_0^2}{8} \right). \quad (1.17)$$

Hier ist T_0 die gemessene Periodendauer, δ ist der Dämpfungskoeffizient, der aus der Amplitudenabnahme $a(t)$ der Schwingung bestimmt werden kann, mittels:

$$a(t) = a_0 e^{-\delta t} \quad (1.18)$$

Hier ist a_0 die maximale Amplitude. $a(t)$ wird grafisch auf logarithmischem Papier aufgetragen und daraus δ extrahiert. Alle restlichen Größen werden berechnet: Die angegebenen Massen m_F und m_K lassen sich aus der Eisendichte und den Volumina des Fadens und der Kugel berechnen, die über den gegebenen Radius bestimmbar sind.

Gleichung (1.17) bildet die Grundlage für die experimentelle Auswertung unter Berücksichtigung vieler Korrekturen. Gleichung (1.6) ist unter idealisierten Bedingungen angenommen.

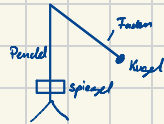
2 Durchführung

2.1 Messprotokoll

Messprotokoll : 1/14 Mathematisches Pendel
von Benjamin Klein, Miriam Krumm

22.09.25

Versuchsaufbau:



Aufgabe 1: Bestimmung Schwingungsdauer & Länge

relativer Fehler:

Nr	$y_{\text{Spiegel}} [\text{cm}]$	$y_{\text{Kugel}} [\text{cm}]$	$y_{\text{Kugel}} [\text{cm}]$	$l_i [\text{cm}]$	Mittelwert $[\text{cm}]$
1	98,4	2,5	6	95,15	$\bar{l} = 95,2$
2	97,6	0,6	4	95,3	
3	98,4	1,5	5	95,15	
4	98,2	1,2	4,8	95,2	

$$\Delta l = 0,04 \text{ cm}$$

$$\Delta l_{\text{ges}} = \sqrt{(\Delta l)^2 + (0,05 \text{ cm})^2}$$

$$\approx 0,06 \text{ cm}$$

Schwingungen: 20	Nr	$20 \cdot t_{\text{ges}} [\text{s}]$	$t_{\text{E}} [\text{s}]$	$\bar{T}_0 [\text{s}]$	$\Delta \bar{T}_0 = \Delta t [\text{s}]$
	1	39,23	1,96	1,96	0,0043
	2	39,20	1,96		
	3	39,24	1,96		
	4	39,14	1,96		
	5	39,14	1,96		

Probe

$$n = \frac{2 \cdot \pi \cdot \bar{L}}{0,3 \cdot T_0 \cdot \Delta L_{\text{gas}}} = \frac{2 \cdot 0,00735 \cdot 95,2 \text{ cm}}{0,3 \cdot 7,96 \cdot 0,06 \text{ cm}} =$$

für: $n = 458 \Rightarrow 500$

Schwingungen	Abstand 0-Amplitude	Amplitude [cm]
30	3	9,8
60	4,1	8,8
90	5	7,7
120	5,4	6,8
150	5,9	6,4
180	6,3	5,9
210	6,8	5,5
240	7,6	5
270	8,0	4,2
300	-	-
330	8,4	3,8
360	8,9	3,4
390	9,5	2,9
420	9,9	2,3
450	10,2	1,9
480	10,4	1,6
510	10,6	1,4
540	10,7	1,2
570	10,7	1,1
600	10,8	1

gemessene Zeit:

19,10 min

$19,1 \cdot 60 + 10 = 1150,5$

$T [s] = 1,35 s$

Aufgabe 2: Durchmesser: $D = 3 \text{ cm}$

$$V_{\text{Kugel}} = 14,137 \text{ cm}^3 \Rightarrow m_K = 111,11682 \text{ g}$$

Fehler Skalenteil: $0,005 \text{ cm}$

$$V_{\text{Zylinder}} = 0,03 \text{ cm}^3 \quad m_Z = 0,235 \text{ g}$$

$$\rho = 7,86 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

V. Hansen

3 Auswertung

Formeln der statistischen Analyse²

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\begin{aligned} \text{Absolute Abweichung} \quad A &= |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}| \\ \Delta A &= \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \end{aligned} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1 Aufgabe 1: idealisierte Erdbeschleunigung

Pendellänge, Radius Kugel, Fadenlänge Das Pendel wurde im Equilibrium vermessen. Es werden zwei Punkte an der Spiegelskala abgelesen, der obere und der untere Punkt der Kugel. Darüber hinaus wurde die Kugel mit der Schieblehre vermessen.

Der Fehler für die Pendellänge l wird noch korrigiert, hier ist bei Tabelle 1 des Messprotokolls etwas vernachlässigt worden. Für jede Messung an der Spiegelskala, also 3 verschiedene y -Positionen, wurde ein Fehler von $\Delta y = 0.1$ cm geschätzt. Die 0.05 cm aus dem Messprotokoll erscheinen mir im Nachhinein ein bisschen zu optimistisch. Die Pendellänge l wurde berechnet mit:

$$l = y_{\text{Spitze}} - \frac{y_{K, \text{oben}} + y_{K, \text{unten}}}{2} \quad (3.1)$$

$$\Delta l = \sqrt{(\Delta y_{\text{Spitze}})^2 + \left(\frac{\Delta y_{K, \text{oben}}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y_{K, \text{unten}}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{2}} \Delta y = 0.12 \text{ cm} \quad (3.2)$$

Δl ist hier der systematische Fehler durchs Ablesen. Aus dem Messprotokoll entnimmt man noch den statistischen Fehler des Mittelwerts $\Delta \bar{L} = 0.04$ cm. Quadratisch addiert ergibt das also insgesamt:

$$l = (95.20 \pm 0.13) \text{ cm}$$

Für die Fadenlänge wird benutzt:

$$l' = y_{\text{Spitze}} - y_{K, \text{oben}} \quad \text{und} \quad \Delta l' = \sqrt{2(\Delta y)^2} = \sqrt{2} \Delta y = 0.14 \text{ cm} \quad (3.3)$$

Und damit durch Berechnen des Mittelwerts $\bar{l}'$, sowie quadratischer Addition des statistischen Fehlers des Mittelwerts $\Delta \bar{l}' = 0.113$ cm:

$$l' = (93.47 \pm 0.18) \text{ cm}$$

Der Kugelradius wurde über den Durchmesser mit dem Messschieber bestimmt:

$$r = \frac{d}{2} \quad \text{und} \quad \Delta r = \frac{\Delta D}{2} \quad (3.4)$$

$$r = (1.5000 \pm 0.0025) \text{ cm}$$

idealisierte Erdbeschleunigung: Tabelle 2 des Messprotokolls dient nur dazu, einen Ansatzwert für T_0 zu bestimmen, der dann zur Bestimmung von n mit Gleichung (1.9) genutzt wird. Mithilfe der Werte Stoppgenauigkeit (Reaktionszeit) $\Delta t = 0.2$ s, $T_0 = 1.96$ s, $l = (95.20 \pm 0.12)$ cm errechnet sich: $n = 498$.

Im Versuch wurde leider kein exakter Längenfehler zur Berechnung von n benutzt, zur Vollständigkeit halber also:

$$T_g = \frac{t}{n} \quad \text{und} \quad \Delta T_g = \frac{\Delta t}{n} \quad (3.5)$$

und mit der gemessenen Zeit $t(n = 588) = (1050.9 \pm 2.0) \text{ s}$: $T_g = (9.573 \pm 0.004) \text{ s}$.

Es wird also nun mit Gleichung (1.6), dem Fehler in Gleichung (1.8), dem Mittelwert der Pendellänge, und T_g g berechnet:

$$g_{\text{ideal}} = (9.810 \pm 0.014) \text{ m s}^{-2}$$

Der Vergleich mit dem Literaturwert der Erdbeschleunigung für Heidelberg von $g_{\text{lit}} = (9.80984 \pm 0.00002) \text{ m s}^{-2}$ zeigt:

Tabelle 3.1: Vergleich von g_{ideal} und g_{lit}

$g_{\text{ideal}} [\text{m s}^{-2}]$	$g_{\text{lit}} [\text{m s}^{-2}]$	abs. Abw. $[\text{m s}^{-2}]$	proz. Abw. $[\%]$	$S[\sigma]$
9.810 ± 0.014	9.809840 ± 0.000020	0.000 ± 0.015	0.00 ± 0.15	0.012

3.2 Aufgabe 2: Berechnung der Korrekturterme

Nach Gleichung (1.17) gilt:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T_0^2} \left(1 + \frac{2r^2}{5l^2} + \frac{\rho_L}{\rho_K} - \frac{m_F}{6m_K} + \frac{\delta^2}{\omega_0^2} + \frac{\varphi_0^2}{8} \right). \quad (3.6)$$

Die benötigten Werte werden nun berechnet:

Als Materialeigenschaften wird benötigt: Die Dichte der Luft $\rho_L = 0.0012 \text{ g cm}^{-3}$, die Dichte der Kugel und des Drahtes $\rho_{\text{Eisen (Fe)}} = 7.86 \text{ g cm}^{-3}$, der Radius $r_K = (1.5000 \pm 0.0025) \text{ cm}$ und $r_F = 0.01 \text{ cm}$ und die daraus folgende Masse der Kugel m_K , sowie des Fadens m_F .

Für die Massen muss das Volumen der Körper bestimmt werden:

$$m_K = \frac{4}{3} \pi r_K^3 \cdot \rho_{\text{Fe}} \quad (3.7)$$

$$\Delta m_K = 4\pi r_K^2 \Delta r_K \rho_{\text{Fe}} \quad (3.8)$$

$$m_F = \pi r_f^2 l' \rho_{\text{Fe}} \quad (3.9)$$

$$\Delta m_f = \pi r_f^2 \rho_{\text{Fe}} \Delta l' \quad (3.10)$$

Damit wird berechnet:

$$m_K = (111.1 \pm 0.6) \text{ g} \quad m_F = (0.2309 \pm 0.0005) \text{ g}$$

Die Kreisfrequenz wird über

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad \text{und} \quad \Delta\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0^2} \Delta T_0 \quad (3.11)$$

bestimmt. Mit $T_0 = (1.9573 \pm 0.0004) \text{ s}$ ergibt sich:

$$w_0 = (3.2101 \pm 0.0007) \text{ Hz}$$

Den Anfangswinkel φ_0 berechnet man mittels:

$$\tan(\varphi_0) = \frac{a_{\max}}{l} \quad (3.12)$$

$$\Delta\varphi_0 = \sqrt{\left(\frac{a_{\max}}{a_{\max}^2 + l^2} \Delta a_{\max}\right)^2 + \left(\frac{l}{a_{\max}^2 + l^2} \Delta l\right)^2} \quad (3.13)$$

Mit $a_{\max} = (9.8 \pm 0.2) \text{ cm}$ erhält man:

$$\varphi_0 = (0.1026 \pm 0.0014) \text{ rad}$$

Der Reibungskoeffizient δ bestimmt sich durch Bestimmen der Steigung m der Ausgleichsgerade in Abb. 3.1, hier wurde die Amplitude über die Schwingungsanzahl auf logarithmischem Papier aufgetragen, sodass nach Gleichung (1.18) δ bestimmt werden kann. Der Fehler ergibt sich durch die Differenz mit der Fehlergeraden m_F :

$$m = \frac{\ln(9) - \ln(1)}{600 - 93} = 0.004333 \text{ Hz} \quad m_F = \frac{\ln(9.6) - \ln(1.2)}{600 - 30} = 0.00364 \text{ Hz}$$

$$\delta = |m - m_F| \quad \Rightarrow \quad \delta = (0.0043 \pm 0.0007) \text{ Hz}$$

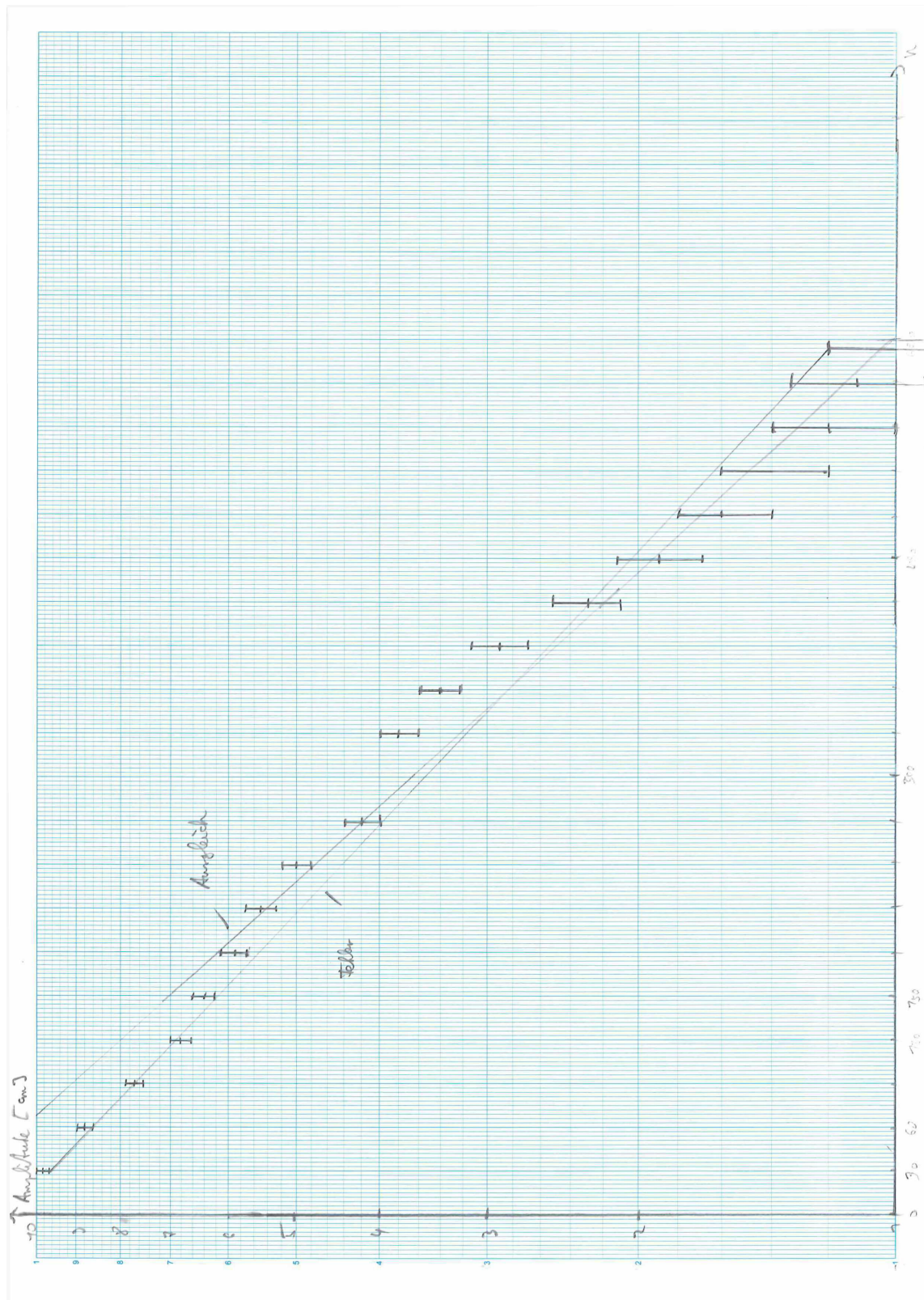


Abb. 3.1: Amplitudenabnahme als Funktion der Schwingungszahl n

3.3 Berechnung mit Korrekturtermen

Nun sind alle Terme für Gleichung (3.6) bestimmt. Den Fehler für $g_{\text{kor}}^{\text{r}}$ bestimmt man folgend:

$$\Delta g_{\text{kor}} = \sqrt{\sum_{i=1}^8 x_i^2} \quad (3.14)$$

mit:

$$\begin{aligned} x_1 &= \left(\frac{4\pi^2 \left(\frac{\delta^2}{\omega_0^2} - \frac{m_F}{6m_K} + \frac{\varphi_0^2}{8} + 1 + \frac{\rho_L}{\rho_{\text{Fe}}} + \frac{2r_K^2}{5l^2} \right)}{T_g^2} - \frac{16\pi^2 r^2}{5T_g^2 l^2} \right) \cdot \Delta l \\ x_2 &= \left(\frac{-8\pi^2 l \left(\frac{\delta^2}{\omega_0^2} - \frac{m_F}{6m_K} + \frac{\varphi_0^2}{8} + 1 + \frac{\rho_L}{\rho_{\text{Fe}}} + \frac{2r_K^2}{5l^2} \right)}{T_g^3} \Delta T_g \right) \\ x_3 &= \left(\frac{16\pi^2 r}{5T_g^2 l} \Delta r_K \right) \\ x_4 &= \left(\frac{-2\pi^2 l}{3T_g^2 m_K} \Delta m_F \right) \\ x_5 &= \left(\frac{2\pi^2 l m_F}{3T_g^2 m_K^2} \Delta m_K \right) \\ x_6 &= \left(\frac{8\pi^2 \delta l}{T_g^2 \omega_0^2} \Delta \delta \right) \\ x_7 &= \left(\frac{-8\pi^2 \delta^2 l}{T_g^2 \omega_0^3} \Delta \omega_0 \right) \\ x_8 &= \left(\frac{\pi^2 l \varphi_0}{T^2} \Delta \varphi_0 \right) \end{aligned}$$

Wir setzen alle unsere berechneten Werte in die Gleichungen ein und kommen auf ein korrigiertes Ergebnis:

$$g_{\text{kor}} = (9.822 \pm 0.014) \text{ m s}^{-2}$$

Verglichen mit dem Heidelberger Literaturwert $g_{\text{lit}} = (9.80984 \pm 0.00002) \text{ m s}^{-2}$ erhält man eine Abweichung von:

Tabelle 3.2: Vergleich von g_{kor} und g_{lit}

$g_{\text{kor}} [\text{m s}^{-2}]$	$g_{\text{lit}} [\text{m s}^{-2}]$	abs. Abw. $[\text{m s}^{-2}]$	proz. Abw. $[\%]$	$S[\sigma]$
9.822 ± 0.014	9.809840 ± 0.000020	0.012 ± 0.015	0.12 ± 0.15	0.9

4 Diskussion

4.1 Pendellänge

Während des Versuches haben wir nicht berücksichtigt, dass Fehlerfortpflanzung notwendig ist, um den Fehler Δl wie in Gleichung (3.2) und anschließender quadratischer Addition mit dem statistischen Fehler zu bestimmen. Die $\sqrt{\frac{3}{2}}$ wurde also nicht beachtet.

4.2 Bestimmung von n und ideales g

[Dementsprechend haben wir ein anderes $n = 588$ genommen, dass auch nicht im Messprotokoll steht, sondern in einer Libre Office Tabelle, die ich parallel gemacht habe. Dadurch ergeben sich dann natürlich leicht andere Werte: Also mit $n = 588$; $l = (95.20 \pm 0.11)$ cm, das ist eigentlich ein zu kleiner Fehler; $T_0 = 1.95$ s berechnen wir:

$$g = (9.884 \pm 0.012) \text{ m s}^{-2}$$

Offensichtlich ist der Fehler kleiner, weil der relative Fehler von l , also der Bottleneck, kleiner ist.

Leider kann es sein, dass durch diese sehr hohe Zahl von n Reibungseffekte kumuliert sichtbar geworden sind, die die Periodendauer um 0.01 s gegenüber der $n = 20$ Messung erniedrigt haben.

Rechnet man mit $T_0 = 1.96$ s und $n = 498$, so erhält man:

$$g = (9.783 \pm 0.014) \text{ m s}^{-2}$$

Das ergibt eine Abweichung vom Literaturwert von 1.9σ . Also werden wahrscheinlich Reibungseffekte die Ursache für die hohe Abweichung zum Literaturwert sein.]

FALSCH WAS HIER DRÜBER STEHT.

Wir haben im Messprotokoll aus irgendeinem Grund $T_0 = 1.95$ s stehen, was völlig falsch ist. Es wurden 3 weitere Nachkommastellen unterschlagen, die durch den durch hohes n verkleinerten Fehler $\Delta T_0 = 0.0004$ s ohne Probleme mitgenommen werden können. Also eigentlich ist $T_0 = (1.9573 \pm 0.0004)$ s. Den Absatz hab ich sogar zu adäquaten Tageszeiten geschrieben, ich hab nur jetzt erst in meiner eigenen Libre Office Tabelle gesehen, dass dort der richtige Werte steht.

Außerdem ist bei einem Fadenpendel die Charakteristik eben so, dass sich die Periodendauer NICHT im Verlauf der Schwingung aufgrund von Reibung ändert, keine Ahnung warum ich das also geschrieben habe. Die Periodendauer ist nach $\omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \rightarrow T_0 \sim \frac{2\pi}{\omega_D}$ bei kleinerer Kreisfrequenz ω_D eines gedämpften Pendel ein wenig länger.

In der Auswertung habe ich die falschen Sachen gelöscht, und mit der richtigen Periodendauer gerechnet, wodurch die Abweichung der als idealisiert angenommen Methode unglaublich gering wurde: 0.012σ , vgl. Tabelle 3.1.

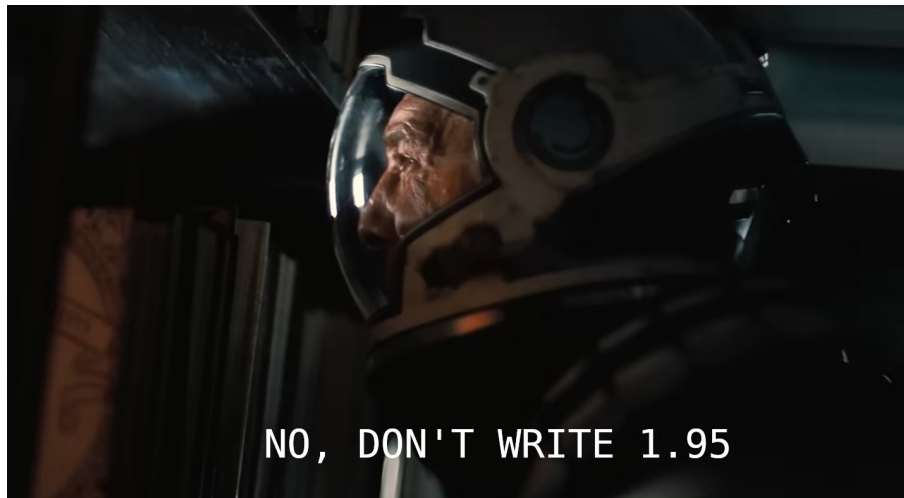


Abb. 4.1: Wie ich auf mein Ich von vor ein paar Stunden zurückschaue. Warum sehe ich so spät erst in meinen eigenen Unterlagen nach?!⁵

4.3 Amplitudenbestimmung

Man sieht in Abb. 3.1 sehr schön, dass die Werte unfassbar gestreut und systematisch verschoben sind. Das liegt an mehreren Punkten:

- Die Spiegelskala ermöglichte nur eine sehr schwere Bestimmung der Auslenkung. Die Detektion des maximalen Ausschlags erfolgte mit Hand- und Augenmaß, was natürlich ziemlich ungenau ist. Evtl. hätte ein Zeitlupenvideo hier ein wenig Abhilfe geschaffen. Jedoch müsste man dann aufpassen, keine Parallaxeneffekte im Video zu erzeugen.
- man sieht im Diagramm wunderbar, wie ein Datenset/Punktemenge von der einen Person mit Ablesetechnik a bestimmt wurde und dann getauscht wurde. Dann wurde eine zweite Ablesetechnik b verwendet. Anscheinend wurden jedes mal auf zwei unterschiedliche Weisen die Spiegelskala interpretiert bzw. benutzt. Das ist ein sehr großer systematischer Fehler, der mitten in der 15-minütigen Messung aufgetreten ist.

Die definitiv beste Methode wäre, vielleicht irgendeine Induktion gesteuerte Messelektronik zu verwenden. Also bei größere Auslenkung durchläuft eine Magnetkugel mehr Spulenwindungen und erzeugt dadurch einen größeren Induktionsstrom. Jedoch macht das für die Genauigkeit von g keinen großen Unterschied, da dies nur den Term von δ verbessern würde. Die untere Schranke des Fehlers bleibt aber weiterhin $\frac{\Delta l}{l}$.



Abb. 4.2: Man gibt sich soviel Mühe, jede mögliche Korrektur vorzunehmen und dann das⁶

δ ist wahrscheinlich stark fehlerbehaftet, da es nur auf sehr ungenaue Weise bestimmt werden konnte. Der Term $\frac{\delta^2}{\omega_0^2} = 1.79 \cdot 10^{-6}$ aus Gleichung (3.6) ist jedoch unglaublich klein, also fast vernachlässigbar.

4.4 Vergleich der Werte

Überraschenderweise ist die Sigma-Abweichung der Korrekturmethode mit 0.9σ größer im Vergleich zu 0.04σ bei der idealisierten Betrachtung.

Ich bin mir nicht sicher, ob die Berechnung von φ_0 richtig ist. Im Skript wird dieser Winkel nicht genau definiert, ich wüsste aber nicht, was es anderes sein sollte, außer dem Start-Auslenkwinkel, sprich dem Winkel bei maximaler Auslenkung a_0 . Durch diesen Korrekturterm wird diese Klammer, in der alle Korrekturterme miteinander addiert werden, deutlich größer als wenn man alle anderen ohne φ_0 addieren würde. In manchen Altprotokollen wird aus irgendeinem Grund die mittlere Amplitude als φ_0 genommen. Die einzige Ursache, die ich mir vorstellen kann, ist, dass für jede Schwingung von $n = 1$ bis 588 die Auslenkung unmittelbar davor relevant sein könnte, es also kein ausgezeichnetes φ_0 gibt, sondern nur $\varphi_0(n)$. Das ist aber nur ein guess, keine Ahnung.

Selbst wenn die mittlere Amplitude verwendet wird, erhalten wir immer noch eine Abweichung von 0.2σ .

Wo also der Grund liegt, dass die Korrekturterme basierend auf Interpretation der Sigma-Abweichung, zu einem ungenaueren Ergebnis führen, keine Ahnung, wsl. einfach Zufall, dass der Wert durch Streuung des Messergebnisses näher am Literaturwert liegt.

Literaturquellen

¹Veritasium, *How a Student's Question Saved This NYC Skyscraper*, [Online; Stand 09/2025], <https://www.youtube.com/watch?v=Q56PMJbCFXQ&t=37s> (siehe S. 4).

²Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 4, 11).

³Stündle, *Kräfte am Fadenpendel*, [Online; Stand 09/2025], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kraefte_am_Fadenpendel_gro%C3%9F.svg (siehe S. 6).

Abbildungsquellen

⁴A Fellow Man of Culture, *Winnie the Poo and Tigger Too*, [Online; Stand 09/2025], https://en.meming.world/wiki/Tuxedo_Winnie_the_Pooh (siehe S. 1).

⁵C. Nolan, *Interstellar*, [Movie, 2014], Paramount Pictures und Warner Bros. (siehe S. 18).

⁶Corentin Penloup, *Bike Fall*, [Online; Stand 09/2025], <https://knowyourmeme.com/memes/baton-roue> (siehe S. 19).